

TIPE

Entraînement d'un réseau de neurones pour la conduite automatisée d'une voiture à l'aide d'un algorithme génétique.

Sommaire

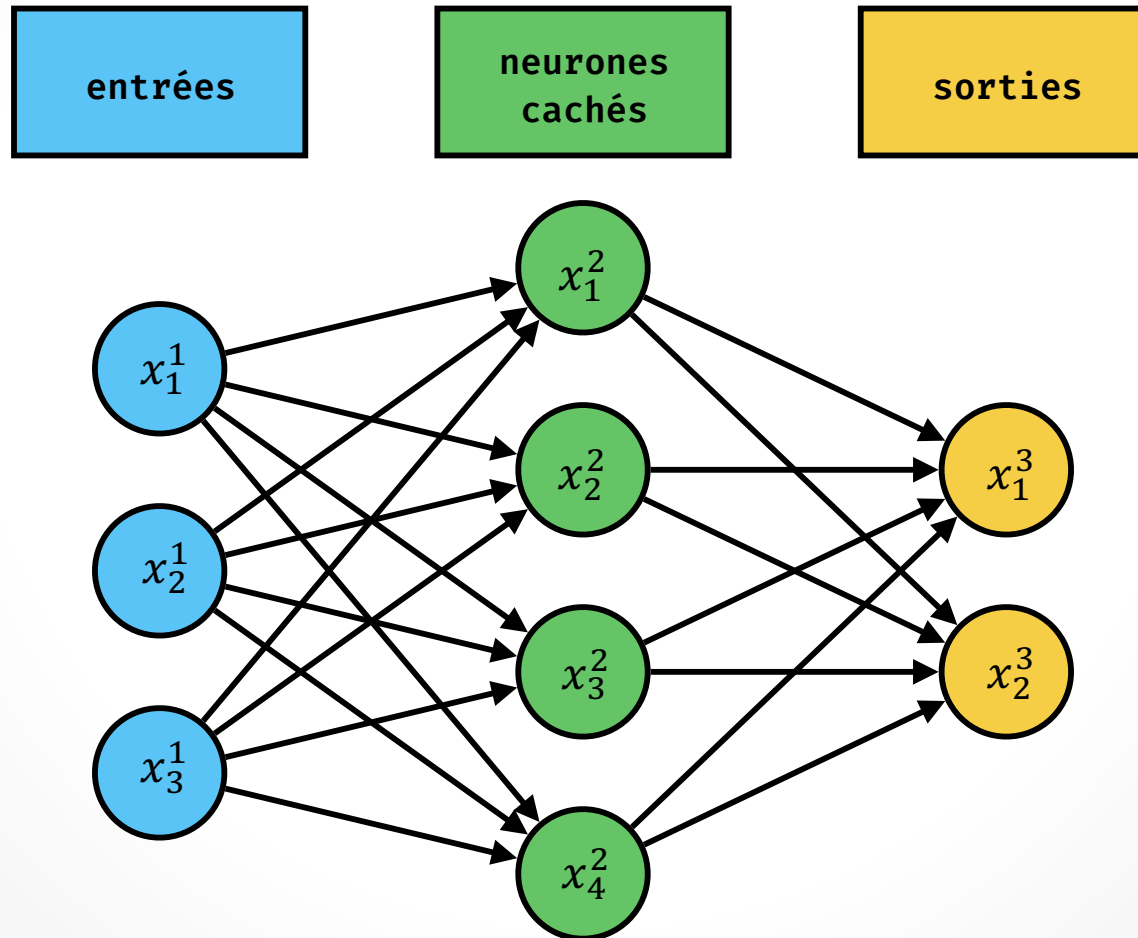
- Problématique
- Théorie et implémentation d'un réseau de neurone
- Théorie et implémentation d'un algorithme génétique
- Le jeu et les entraînements
- Recherche des paramètres
- Généralisation des performances

Problématique

Comment utiliser un algorithme génétique pour entraîner un réseau neuronal en vue de la conduite automatisée dans un jeu de course automobile ?

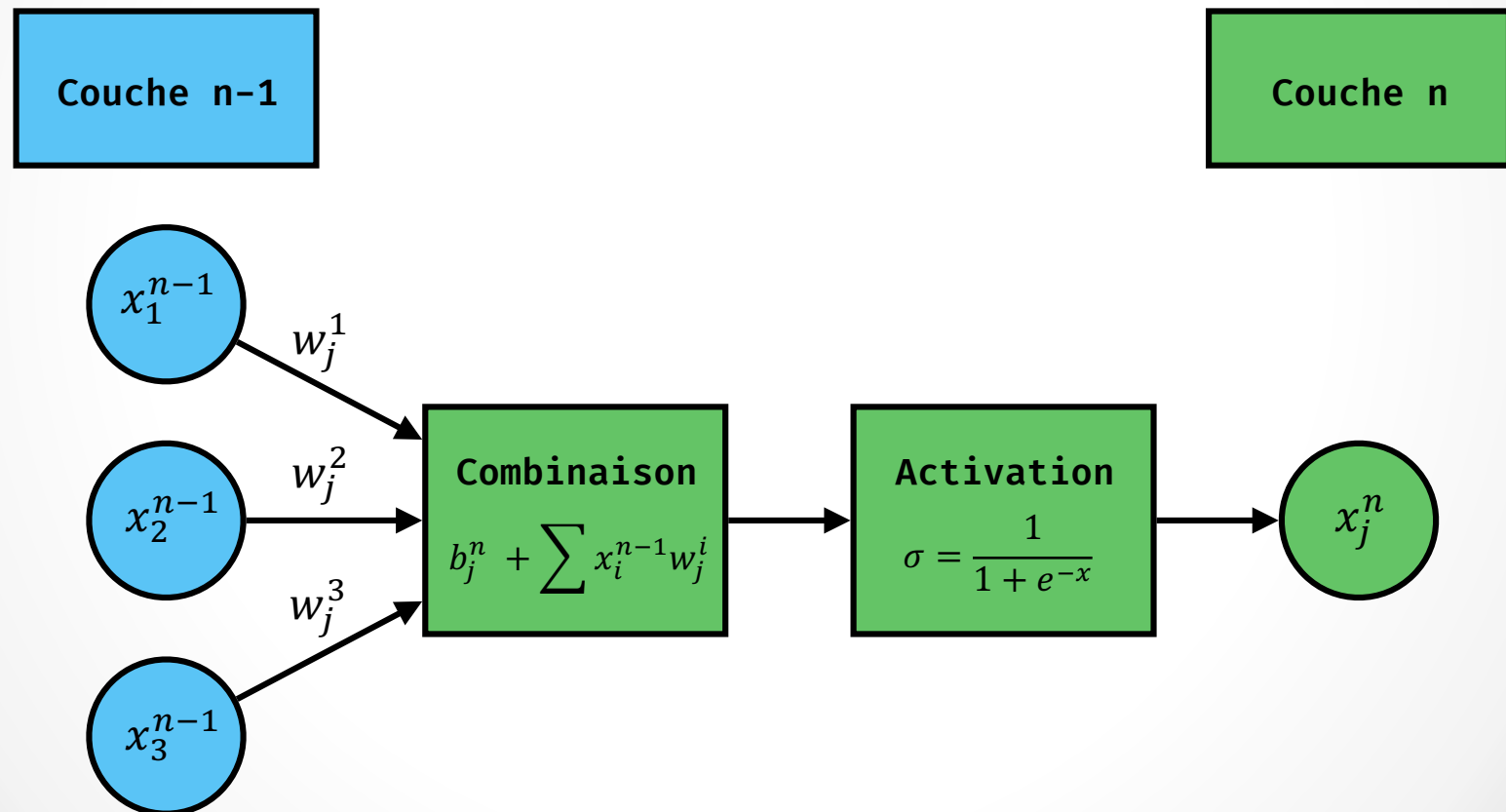
Théorie et implémentation d'un réseau de neurones

Théorie



Théorie et implémentation d'un réseau de neurones

Théorie



Théorie et implémentation d'un réseau de neurones

Implémentation

RN (réseau neuronal)

```
neurones = list[np.array()]  
biais = list[np.array()]  
poids = list[np.array()]
```

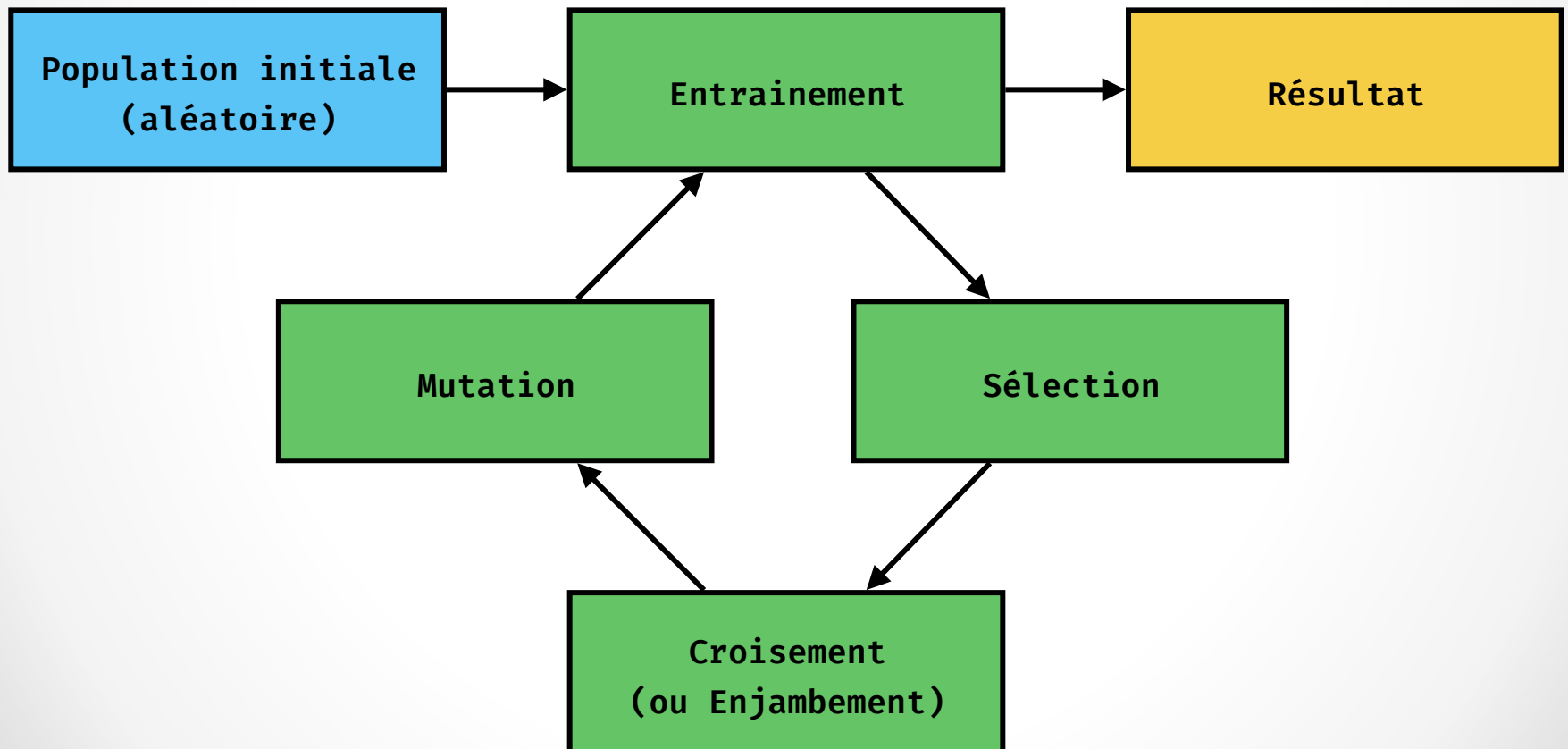
```
init()  
propagation() → list[float]
```

$$\text{neurones}[n] = \begin{pmatrix} x_1^n \\ x_2^n \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{biais}[n] = \begin{pmatrix} b_1^n \\ b_2^n \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{poids}[n] = \begin{pmatrix} w_1^1 & w_1^2 & \dots \\ w_2^1 & w_2^2 & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}$$

```
POUR 1 < n < len(couches)  
    neurones[n] = sigma(poids[n-1] * neurones[n-1] + biais[n-1])  
FIN POUR
```

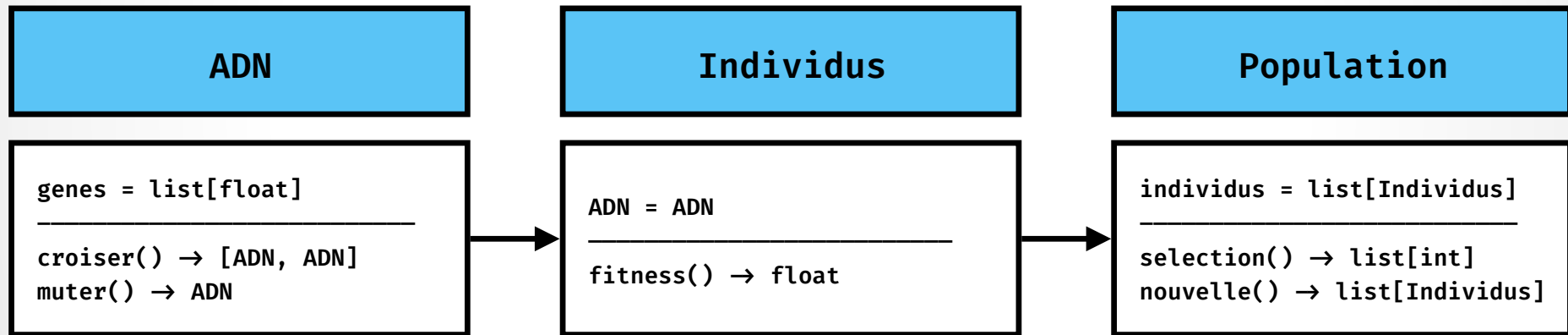
Théorie et implémentation d'un algorithme génétique

Théorie



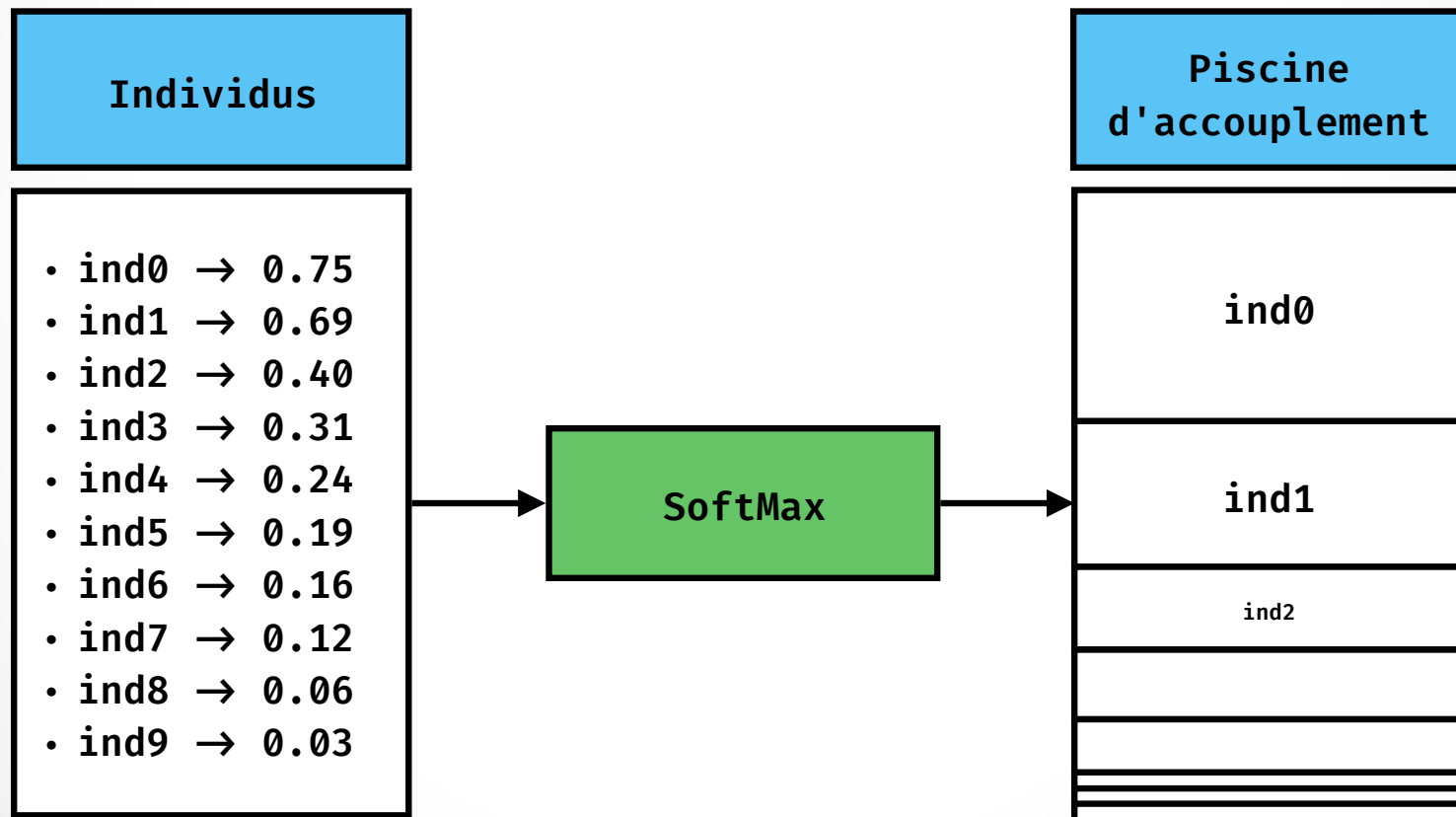
Théorie et implémentation d'un algorithme génétique

Implémentation



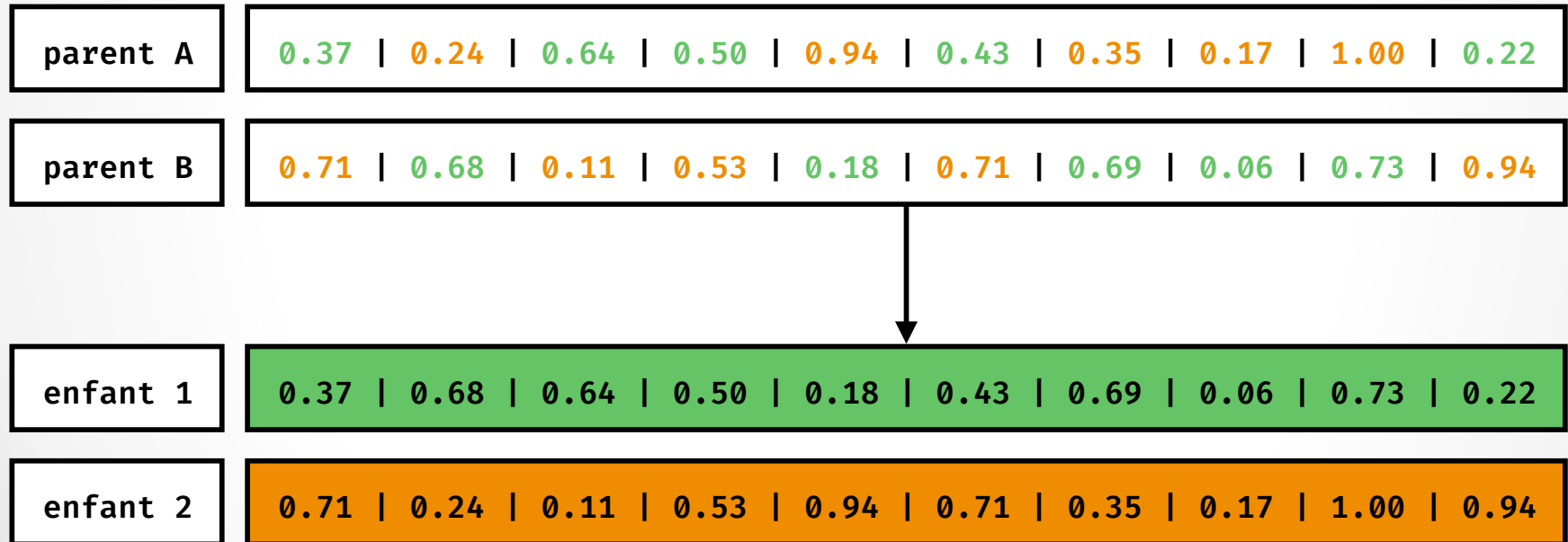
Théorie et implémentation d'un algorithme génétique

Implémentation : sélection



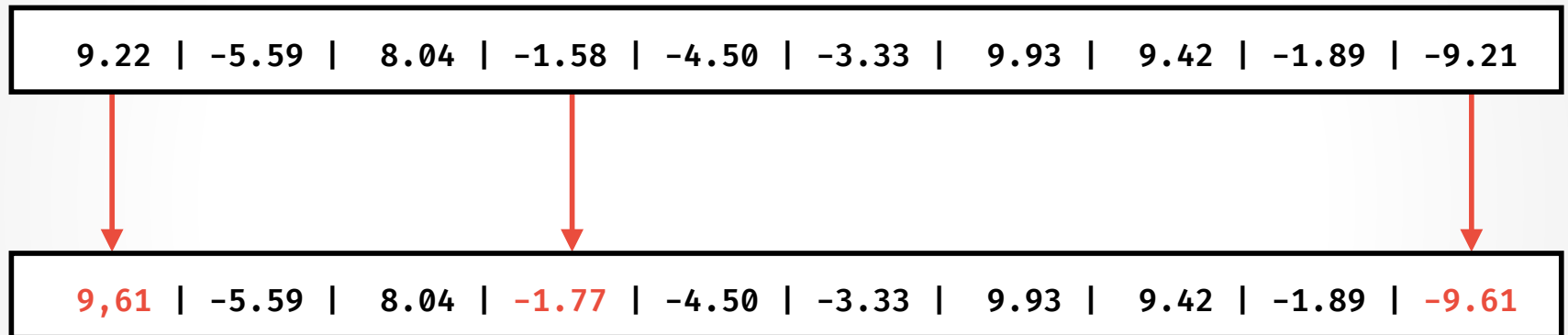
Théorie et implémentation d'un algorithme génétique

Implémentation : croisement



Théorie et implémentation d'un algorithme génétique

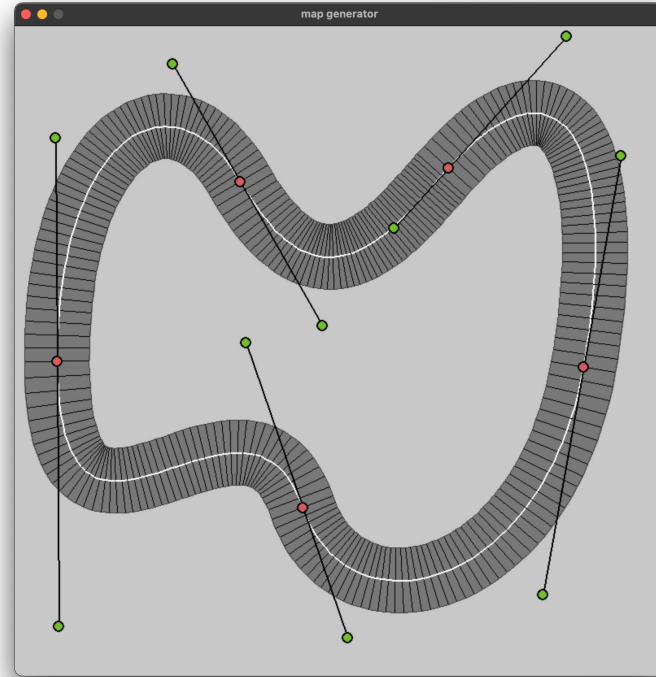
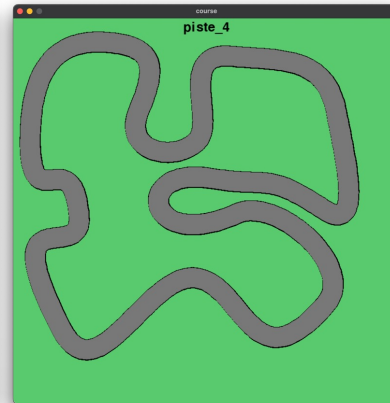
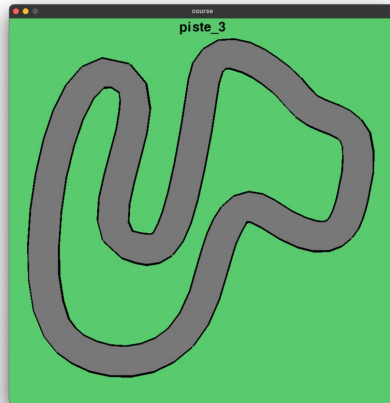
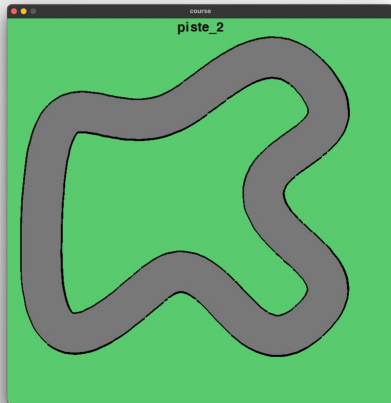
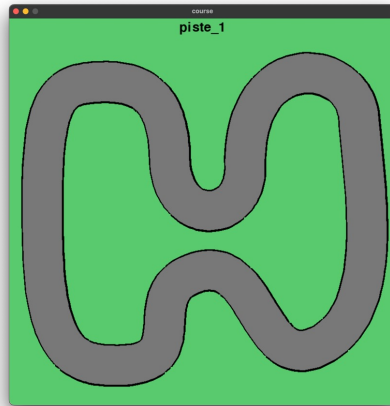
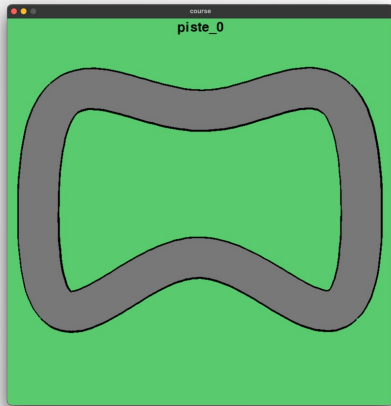
Implémentation : mutation



```
POUR i < len(genes)
  SI random() > tx_mutation:
    genes[i] += uniform(-1, 1)
  FIN SI
FIN POUR
```

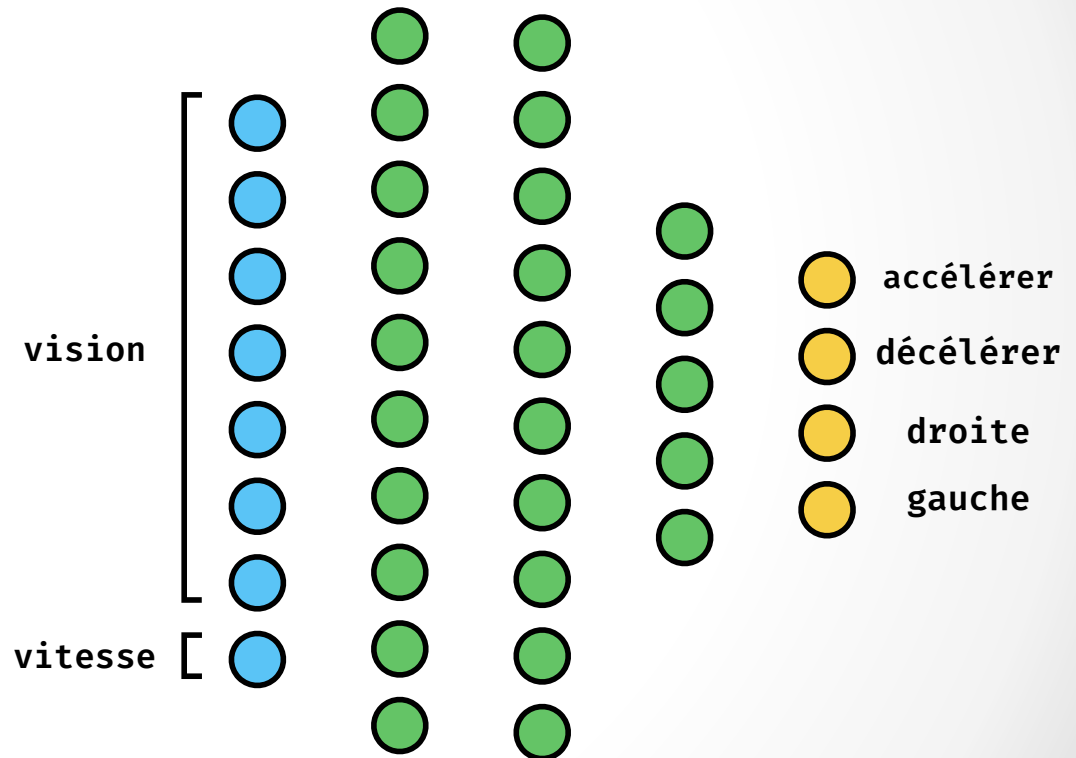
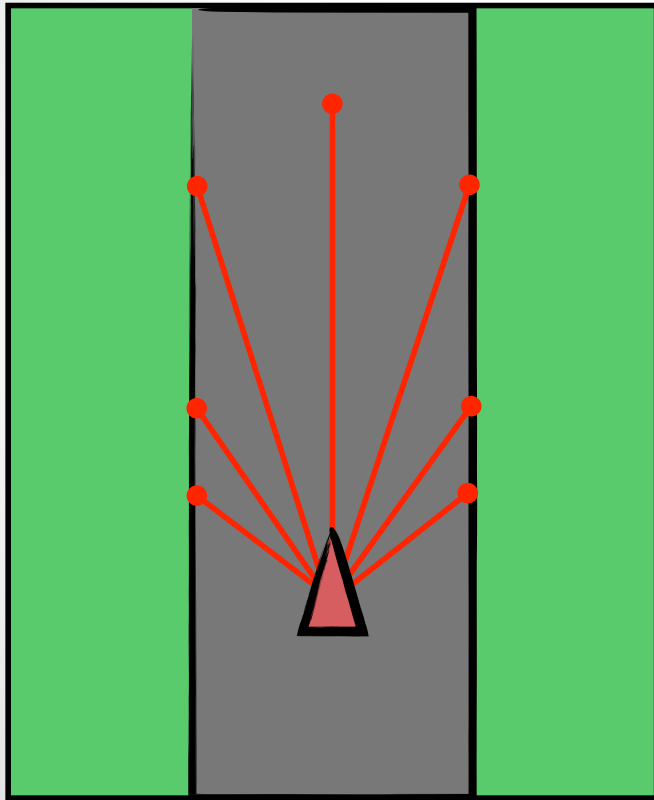
Le jeu de voiture et les entrainements

Jeu et pistes



Le jeu de voiture et les entraînements

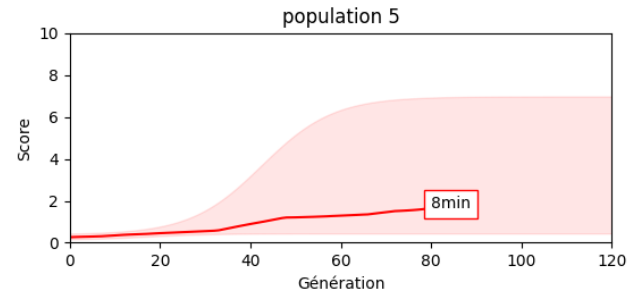
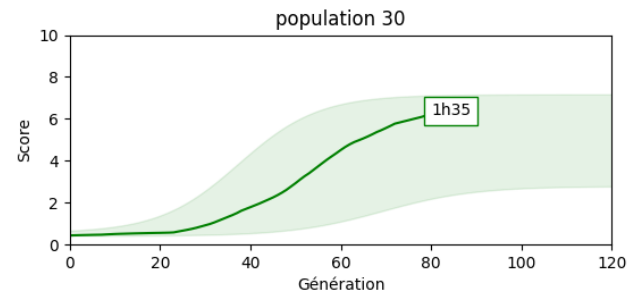
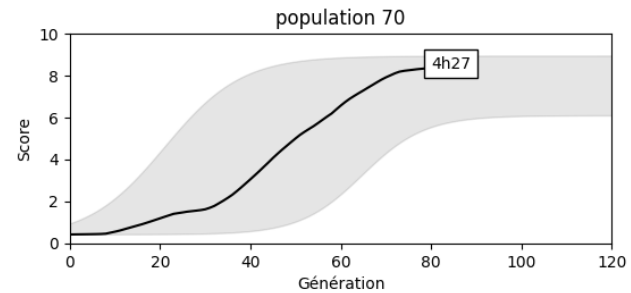
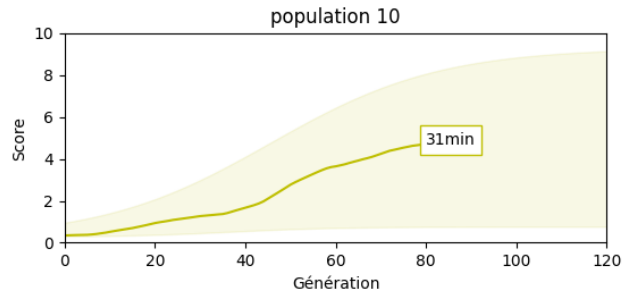
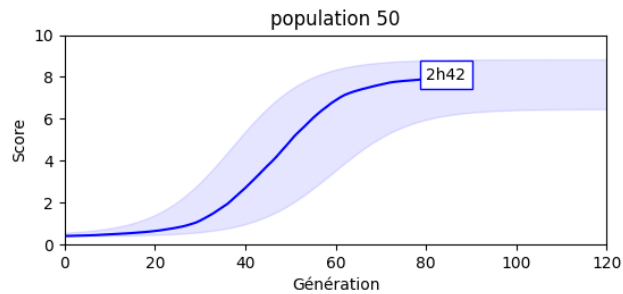
Réseau de neurones



Recherche des paramètres

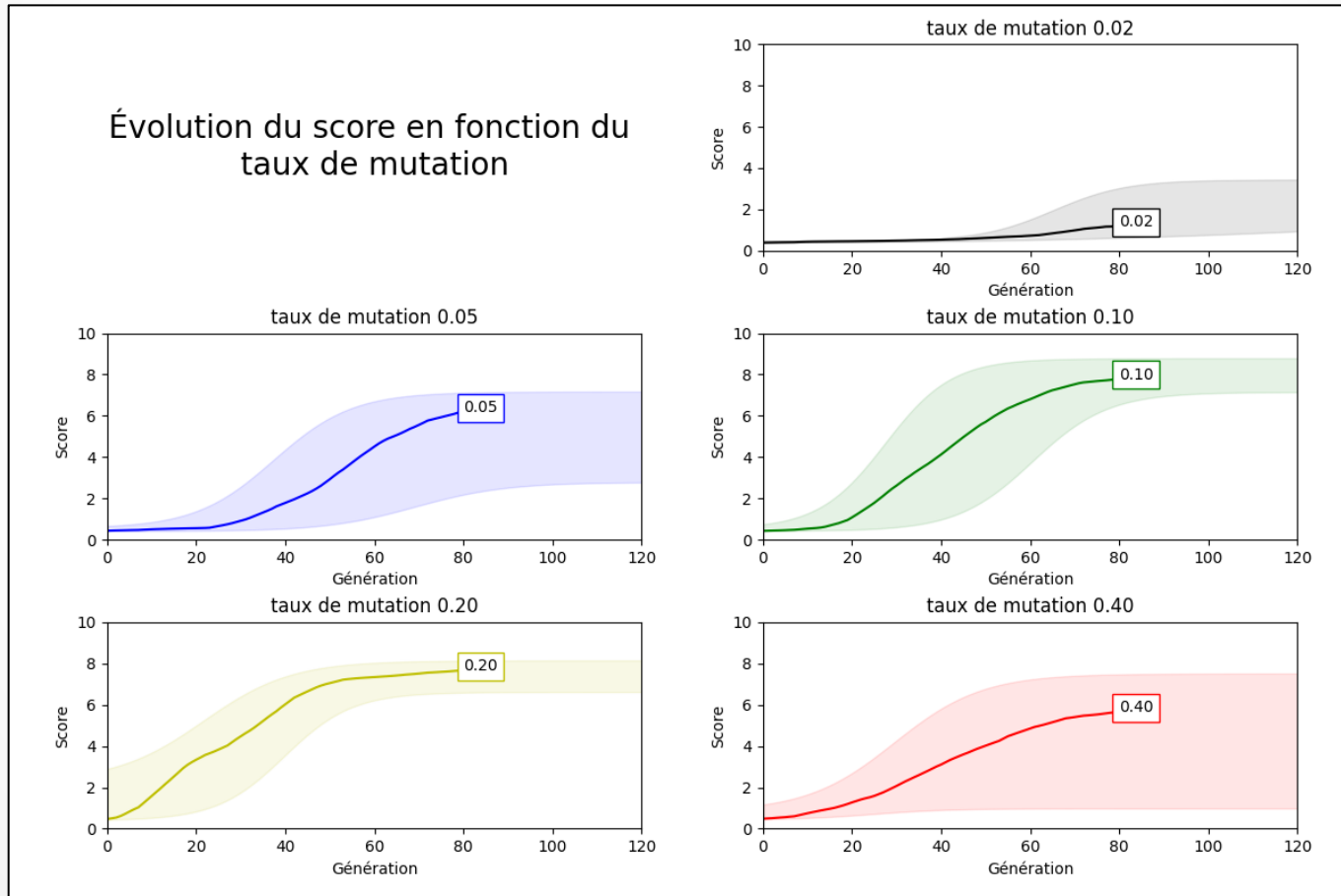
Taille de la population

Évolution du score en fonction de la taille de la population



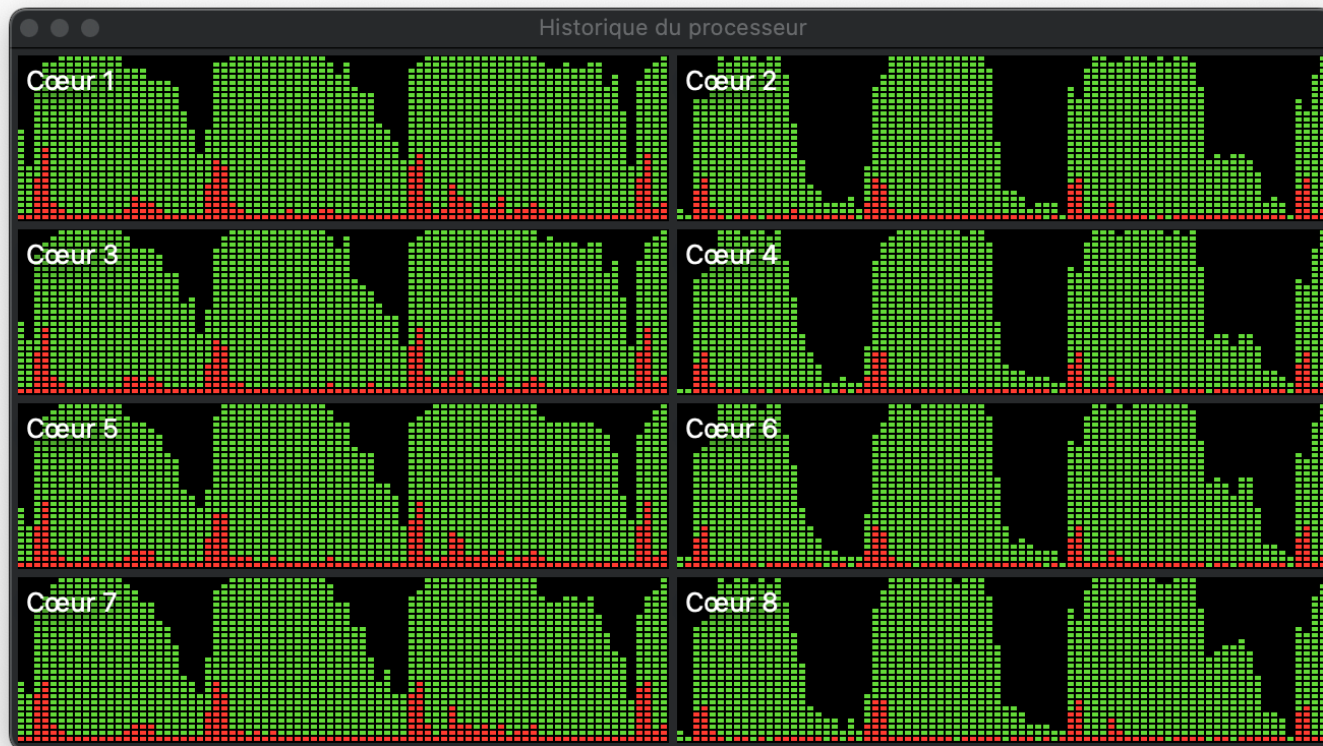
Recherche des paramètres

Taux de mutation

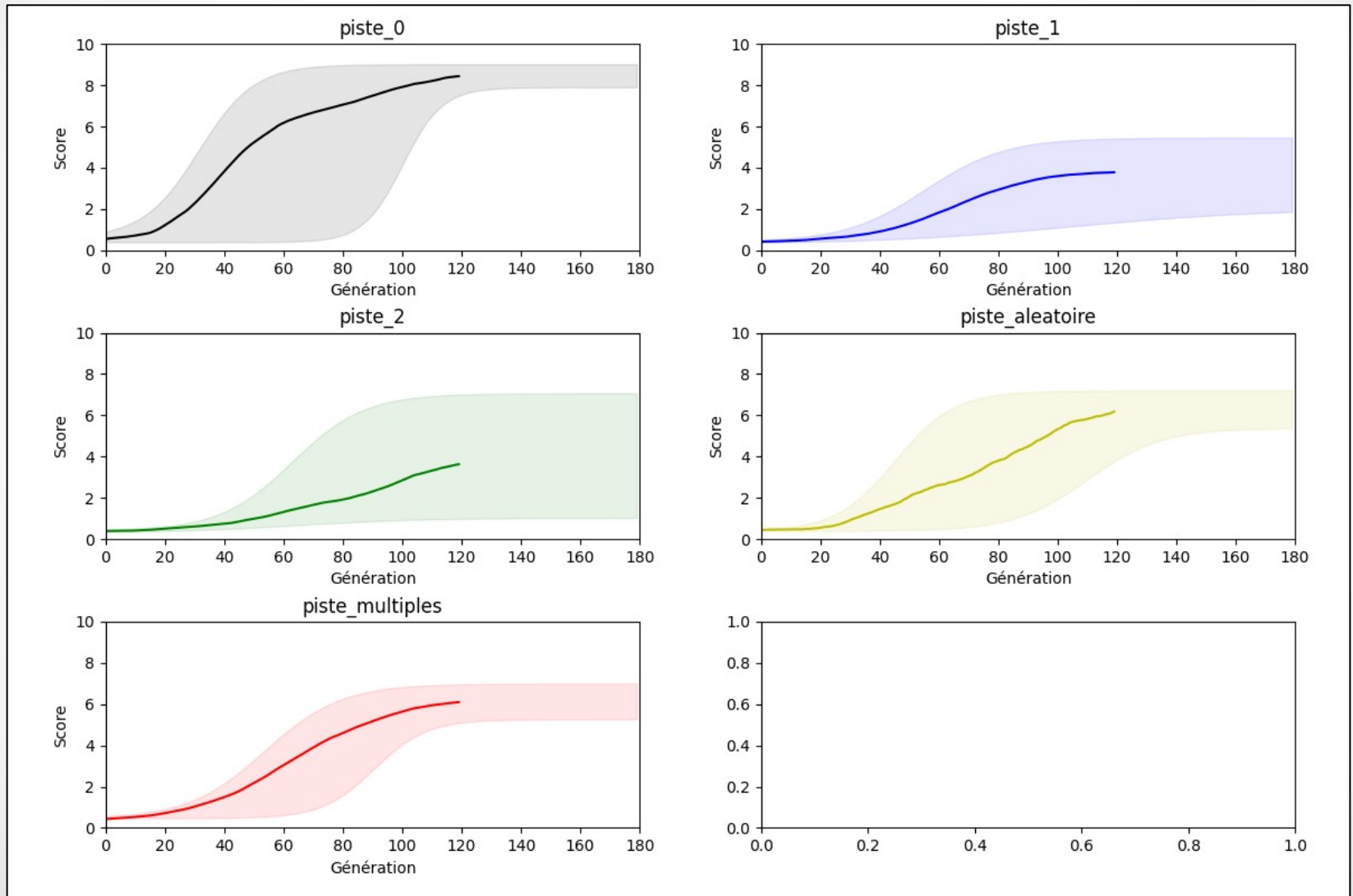


Recherche des paramètres

Parallélisation



Généralisation des performances



Généralisation des performances

